COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO SAN FRANCISCO

PROYECTO DE ROBÓTICA – EXPO FERIA 2026

F4 – Entregables

Invernadero Automatizado

Asignatura: Robótica

Docente: Lic. Carlos Galdámez

Integrantes

6078903, Avilés, Alisson

5027952, García, Xavier

6652295, Hernández, Moisés

6652086, Galdámez, Melanie

3166052, Reyes, Jeremy

Fecha de entrega: 19 de octubre de 2026

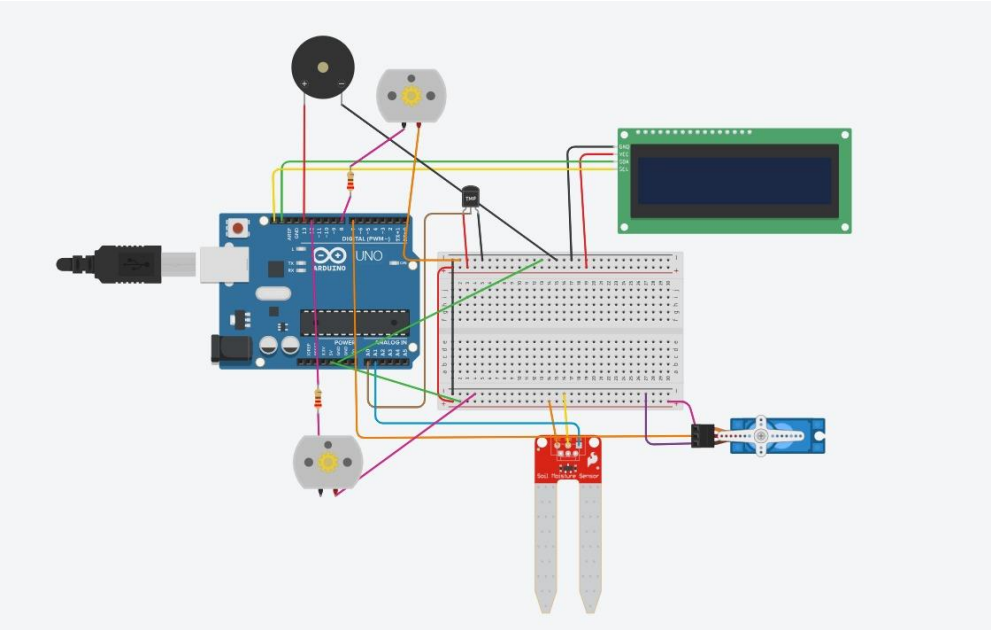
ÍNDICE

ÍNDICE....2
1. MANUAL DE USUARIO....3
1.1 Encendido y apagado seguro....3
1.2 Uso del sistema....3
1.3 Operaciones básicas....4
1.4 Mantenimiento....4
1.5 Solución de problemas....5
2. MANUAL TÉCNICO....6
2.1 Arquitectura final....6
2.2 Diagramas eléctricos y mecánicos....6
2.3 Pinout del sistema....7
2.4 Protocolos de comunicación....7
2.5 Ensamblaje y calibración....8
3. INFORME FINAL....9
3.1 Comparación: objetivos vs resultados....9
3.2 Resultados obtenidos....9
3.3 Problemas y soluciones....9
3.4 Lecciones aprendidas....9
3.5 Mejoras futuras....10
4. VIDEO TUTORIAL....11
4.1 Enlace y código QR....11
4.2 Contenido del video....12
5. PRODUCTO FINAL....13
5.1 Robot terminado....13
5.2 Estado funcional....13
5.3 Protecciones implementadas....13
5.4 Etiquetado....13
6. VALIDACIÓN FINAL....14

1. MANUAL DE USUARIO

Este manual explica, paso a paso, cómo usar el Invernadero Automatizado. Está escrito para que cualquier persona pueda manejarlo, aunque nunca haya utilizado un sistema de electrónica o robótica.

El invernadero cuida las plantas de forma automática: mide qué tan húmeda está la tierra y qué tan caliente está el ambiente, y según esas mediciones riega las plantas, enciende los ventiladores, abre la ventana o avisa con una alarma sonora.



1.1 Encendido y apagado seguro

Para encender el sistema:

- Revisa que todos los cables estén bien conectados y que no haya agua cerca del Arduino ni de la protoboard.
- Comprueba que el tanque tenga agua suficiente para que la bomba funcione.
- Conecta la alimentación del Arduino a la corriente.
- Espera unos segundos: el sistema inicia solo y comienza a leer los sensores.

Para apagar el sistema:

- Espera a que termine el riego si la bomba está funcionando.
- Desconecta la alimentación del Arduino y de los actuadores.
- Nunca muevas ni desconectes cables mientras el sistema esté encendido.

1.2 Uso del sistema

No es necesario presionar botones para que funcione: el sistema trabaja solo. Cada componente cumple una tarea:

- Sensores de humedad: se clavan en la tierra de las plantas y le indican al sistema si está seca o húmeda.
- Sensor de temperatura: mide el calor dentro del invernadero.
- Bomba de agua: riega las plantas cuando la tierra está seca.
- Ventiladores: se encienden cuando la temperatura sube demasiado.
- Servomotor: abre y cierra la ventana del invernadero para ayudar a ventilar.
- Bocina: emite un sonido de aviso cuando hay una situación de alerta.

1.3 Operaciones básicas

Situación	Qué hace el sistema
La tierra está seca	Enciende la bomba y riega hasta que la humedad sea adecuada
La tierra tiene suficiente humedad	Mantiene la bomba apagada
La temperatura es alta	Enciende los ventiladores y abre la ventana con el servomotor
La temperatura es normal	Apaga los ventiladores y cierra la ventana
Hay una situación de alerta	La bocina suena para avisar al usuario

Importante: cuando suene la bocina, revisa el nivel de agua del tanque y la temperatura del invernadero.

1.4 Mantenimiento

- Limpia los sensores con un paño ligeramente húmedo. No sumerjas la parte electrónica en agua.
- Revisa que el tanque y la manguera de la bomba no tengan fugas ni suciedad.
- Verifica que los cables estén firmes y sin daños.
- Mantén el Arduino y la protoboard secos y alejados del agua.
- Desconecta siempre la energía antes de revisar o limpiar cualquier componente.
- Guarda el sistema en un lugar seco cuando no se use.

1.5 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El sistema no enciende	Alimentación desconectada o cable suelto	Revisar la fuente de energía y las conexiones
La bomba no riega	Tanque vacío o conexión floja	Llenar el tanque y revisar la conexión de la bomba
Los ventiladores no giran	Cable suelto o falta de energía	Revisar conexiones y alimentación
Las lecturas parecen incorrectas	Sensor sucio o mal conectado	Limpiar el sensor y revisar sus cables
La bocina suena sin parar	Se superó un límite de seguridad	Revisar temperatura, humedad y nivel de agua
La ventana no se mueve	Servomotor desconectado u obstruido	Revisar el cable y retirar lo que bloquee la ventana

2. MANUAL TÉCNICO

2.1 Arquitectura final

El sistema está organizado en tres bloques: entradas (sensores), procesamiento (Arduino UNO R3) y salidas (actuadores). Los sensores envían señales al Arduino; este las compara con valores límite programados y activa los actuadores que correspondan.

Bloque	Componentes	Función
Entradas	Dos sensores de humedad de suelo y un sensor de temperatura	Miden las condiciones del invernadero
Procesamiento	Arduino UNO R3	Lee los sensores y decide qué actuador activar
Salidas	Bomba de agua, ventiladores, bocina y servomotor	Riegan, ventilan, avisan y mueven la ventana
Conexión	Protoboard y cables	Unen todos los componentes del sistema

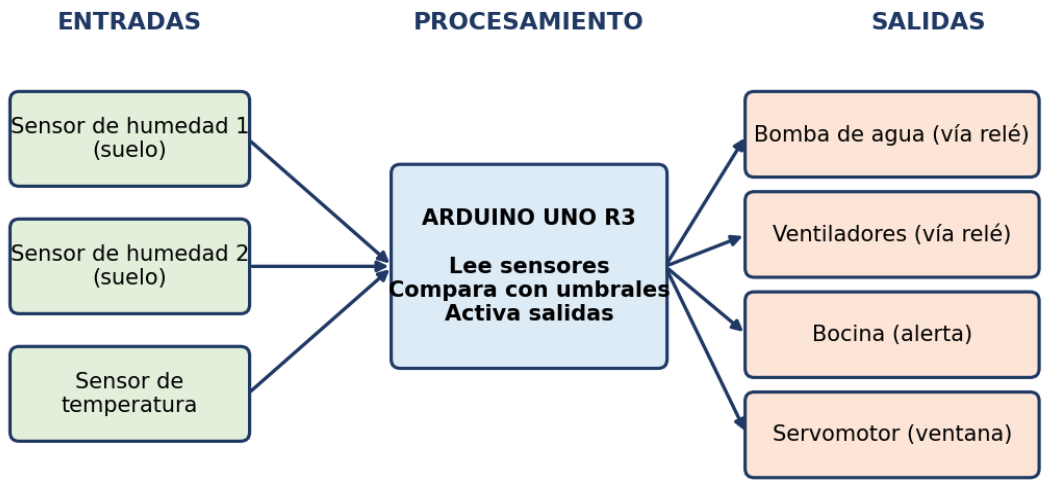


Figura 2. Diagrama de bloques del sistema.

La bomba y los ventiladores consumen más corriente de la que un pin del Arduino puede entregar, por eso se controlan mediante un módulo relé y se alimentan con una fuente externa. El Arduino solo envía la señal de activación.

2.2 Diagramas eléctricos y mecánicos

La Figura 3 muestra las conexiones entre el Arduino y cada componente. Los sensores se conectan a las entradas analógicas; los actuadores, a las salidas digitales.

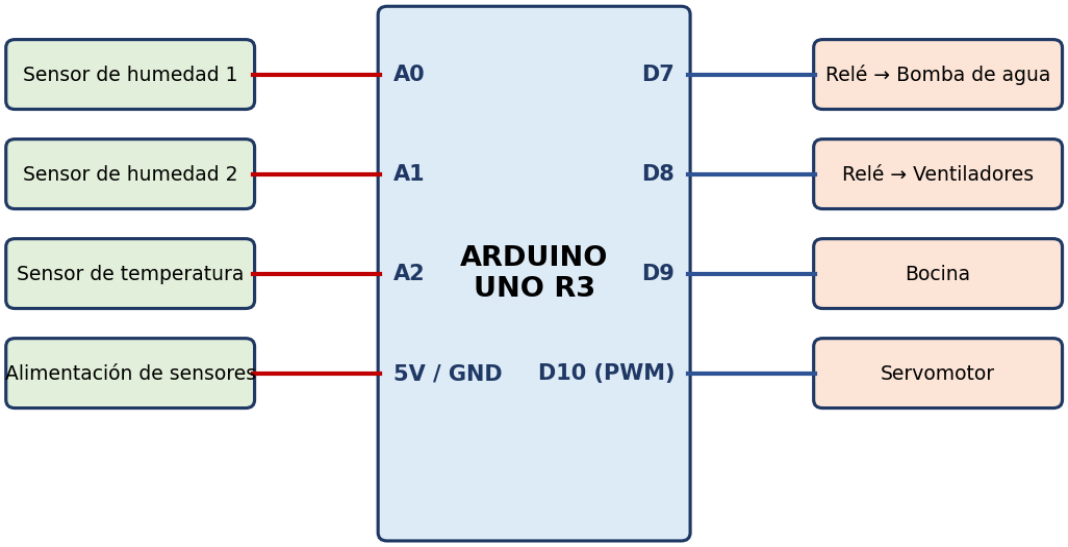


Figura 3. Diagrama de conexiones del sistema.

Estructura mecánica: el invernadero es una caja con ventana móvil. La ventana se abre y se cierra mediante el servomotor. El tanque de agua y la bomba están fuera de la zona de la electrónica, y la manguera lleva el agua hasta las plantas. Los ventiladores están dentro del invernadero para mover el aire.

2.3 Pinout del sistema

Componente	Pin del Arduino	Función
Sensor de humedad 1	A0	Entrada analógica: humedad del suelo
Sensor de humedad 2	A1	Entrada analógica: humedad del suelo
Sensor de temperatura	A2	Entrada: temperatura del ambiente
Bomba de agua (relé)	D7	Salida digital: activa el riego
Ventiladores (relé)	D8	Salida digital: activa la ventilación
Bocina	D9	Salida: aviso sonoro
Servomotor	D10 (PWM)	Señal PWM: posición de la ventana
Alimentación	5V y GND	Energía de sensores y control

2.4 Protocolos de comunicación

- Señal analógica: los sensores entregan un voltaje que el Arduino convierte a un valor entre 0 y 1023 con su convertidor analógico-digital.
- Señales digitales: el Arduino envía un nivel alto o bajo a los relés para encender o apagar la bomba y los ventiladores.

- PWM: se usa para controlar la posición del servomotor y generar el tono de la bocina.
- Comunicación serial por USB: sirve para cargar el programa y para ver las lecturas de los sensores en el monitor serie durante las pruebas.

2.5 Ensamblaje y calibración

Ensamblaje:

- Montar la estructura del invernadero y fijar la ventana al servomotor.
- Colocar el tanque, la bomba y los ventiladores, manteniendo el agua lejos de la electrónica.
- Fijar el Arduino y la protoboard en una zona seca.
- Conectar sensores y actuadores según el pinout y revisar cada conexión.
- Cargar el programa y probar cada componente por separado antes de la prueba completa.

Calibración:

- Sensores de humedad: se registra la lectura con el sensor al aire (seco) y dentro de tierra bien húmeda; el valor de riego se define entre ambos.
- Sensor de temperatura: se compara su lectura con un termómetro de referencia y se define el valor a partir del cual se activan los ventiladores.
- Servomotor: se ajustan los ángulos de apertura y cierre para que la ventana no se fuerce.

3. INFORME FINAL

En este informe se compara lo que se planteó al inicio del proyecto con lo que se logró, y se analizan con honestidad los problemas encontrados, lo aprendido y lo que se podría mejorar.

3.1 Comparación: objetivos vs resultados

Objetivo planteado	Resultado obtenido
Regar las plantas automáticamente según la humedad de la tierra	Cumplido: la bomba se activa cuando los sensores detectan tierra seca y se detiene al recuperar humedad
Controlar la temperatura con ventiladores	Cumplido: los ventiladores se encienden al superar la temperatura límite y se apagan al normalizarse
Ventilar mediante una ventana automática	Cumplido: el servomotor abre y cierra la ventana según la temperatura
Avisar con una alarma ante situaciones de alerta	Cumplido: la bocina emite un sonido de aviso
Construir un sistema seguro y fácil de usar	Cumplido en gran parte: funciona sin intervención del usuario; la protección contra el agua puede mejorarse

3.2 Resultados obtenidos

El invernadero logró funcionar de forma automática. Los sensores de humedad permiten detectar cuándo la tierra necesita agua y la bomba responde regando; el sensor de temperatura permite reaccionar al calor excesivo con los ventiladores y la ventana; y la bocina avisa cuando algo requiere atención del usuario.

Las pruebas se hicieron primero componente por componente (cada sensor y cada actuador por separado) y después con todo el sistema funcionando en conjunto. Esto permitió ubicar los errores con más facilidad y comprobar que cada parte respondía a las lecturas de los sensores.

3.3 Problemas y soluciones

Problema encontrado	Cómo se resolvió
Las lecturas de los sensores variaban de una medición a otra	Se calibraron los sensores y se definieron valores límite con un margen, para evitar que el sistema se active y se apague constantemente
La bomba y los ventiladores no se podían conectar directamente al Arduino por su consumo de corriente	Se usó un módulo relé y una alimentación externa para estos componentes
Riesgo de que el agua llegara a la parte electrónica	Se separó la zona del tanque y la bomba de la zona del Arduino y la protoboard
Conexiones flojas en la protoboard	Se revisaron y fijaron los cables, y se ordenó el cableado

3.4 Lecciones aprendidas

- Probar cada componente por separado antes de unirlos ahorra mucho tiempo al buscar errores.
- Un sensor necesita calibración: sus valores no son iguales en todas las condiciones.
- Los componentes de mayor consumo necesitan alimentación y control adecuados, no se conectan directo al Arduino.
- La organización del equipo, el orden del cableado y la documentación son tan importantes como el funcionamiento.
- El agua y la electrónica deben mantenerse separadas desde el diseño.

3.5 Mejoras futuras

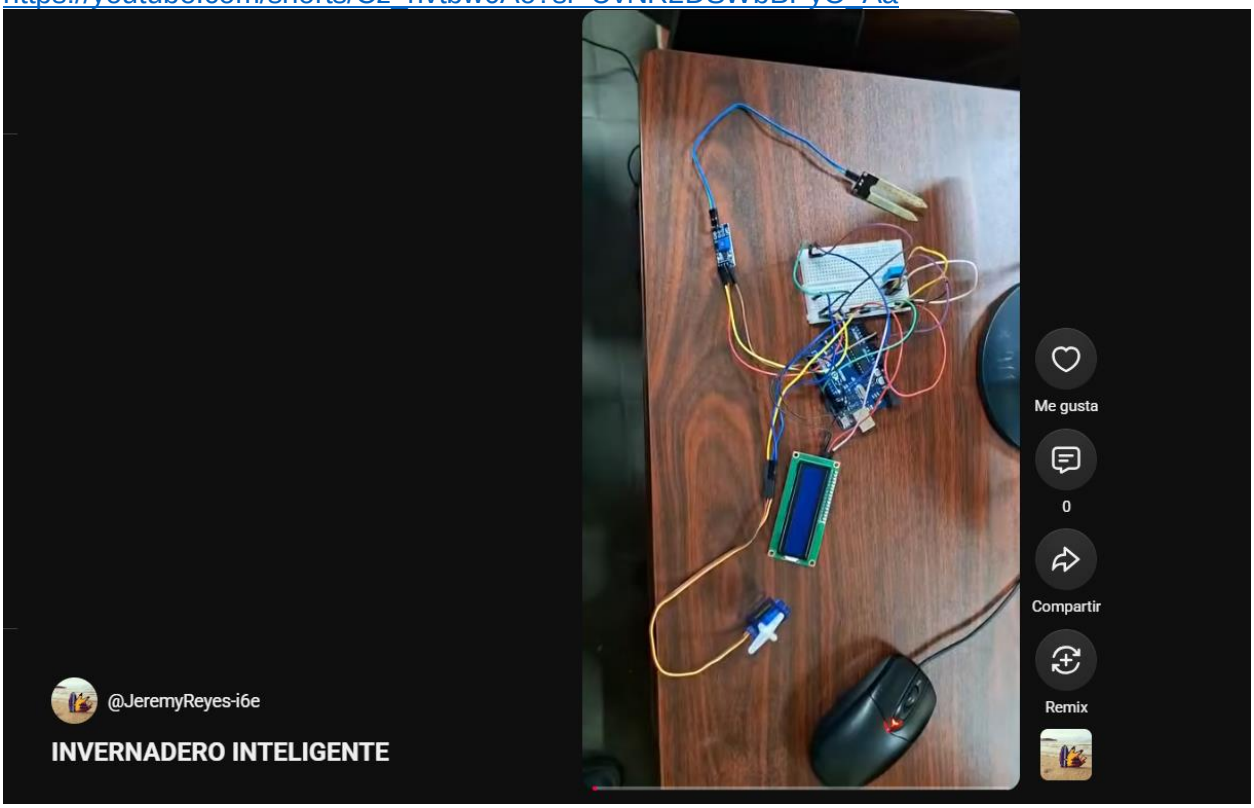
- Agregar una pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad en tiempo real.
- Alimentar el sistema con un panel solar para que sea más sostenible.
- Incorporar un módulo Bluetooth o Wi-Fi para monitorear el invernadero desde un celular.
- Añadir un sensor de nivel de agua para avisar cuando el tanque se esté vaciando.
- Mejorar la protección contra el agua con cajas selladas y mejor aislamiento de los cables.

4. VIDEO TUTORIAL

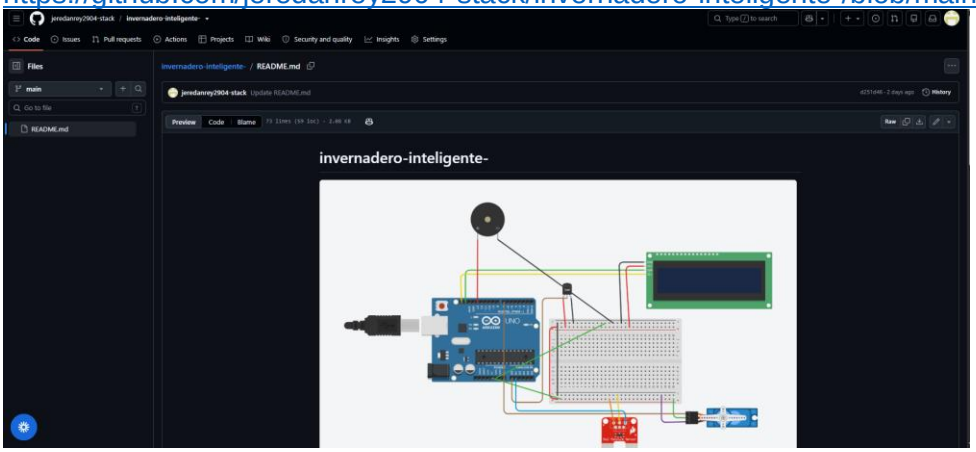
El video tutorial explica y muestra el funcionamiento del Invernadero Automatizado. Tiene una duración de entre 5 y 15 minutos, con buena iluminación y audio, y muestra el robot funcionando.

4.1 Enlace y código QR

https://youtube.com/shorts/Cz_nvtbw0Ao?si=UvNR2DSWbBPyO_Aa



https://github.com/jeredanrey2904-stack/invernadero-inteligente-/blob/main/README.md



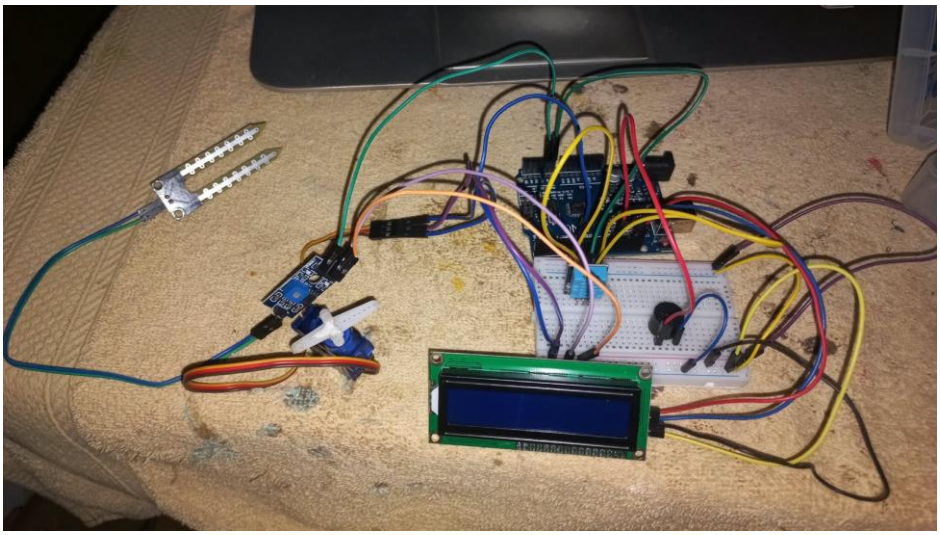
4.2 Contenido del video

Parte	Qué se muestra
Presentación del proyecto	Nombre del proyecto, integrantes y objetivo del invernadero
Demostración del funcionamiento	Riego automático, ventilación, apertura de la ventana y alarma sonora
Explicación de componentes	Arduino UNO R3, sensores, bomba, ventiladores, servomotor, bocina y protoboard
Uso del sistema	Cómo encenderlo, apagarlo y qué hacer ante una alerta

5. PRODUCTO FINAL

5.1 Robot terminado

El Invernadero Automatizado quedó terminado y armado con todos sus componentes: Arduino UNO R3, sensores de humedad y temperatura, bomba de agua, ventiladores, servomotor, bocina, protoboard y cableado.



5.2 Estado funcional

El sistema se encuentra en estado funcional: lee los sensores, riega, ventila, abre y cierra la ventana y emite la alarma cuando corresponde. El funcionamiento fue verificado con el sistema completo antes de la entrega.

5.3 Protecciones implementadas

- Separación entre la zona de agua (tanque y bomba) y la zona electrónica.
- Uso de módulo relé para controlar la bomba y los ventiladores sin sobrecargar el Arduino.
- Cables ordenados y fijos para evitar desconexiones y cortocircuitos.
- Ubicación del Arduino y la protoboard en una zona seca.

5.4 Etiquetado

Los componentes principales (sensores, bomba, ventiladores, servomotor, bocina y puntos de alimentación) están identificados con etiquetas para facilitar el uso, el mantenimiento y la revisión del sistema.

6. VALIDACIÓN FINAL

Lista de verificación completada antes de la entrega final.

Criterio	Cumplido
Funciona correctamente	☒ Sí ☐ No
Documentación completa	☒ Sí ☐ No
Archivos organizados	☒ Sí ☐ No
Código respaldado	☒ Sí ☐ No

Enlace al código (GitHub o Google Drive): [pegar aquí el enlace]

Evidencias: [indicar aquí la carpeta o enlace con fotos, videos y registros]

Este documento forma parte del entregable final en archivo comprimido (.zip), junto con el manual de usuario, el manual técnico, el informe final, el video (código QR), el código y las evidencias.